ESCOL4·O
Comunitat Valenciana

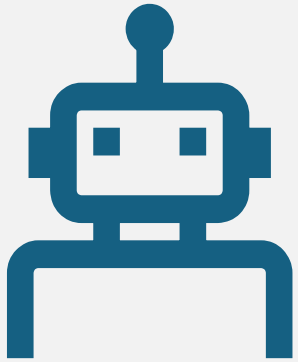
CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

ACTIVITAT DESENDOLLADA

Matèria: BIOLOGIA I GEOLOGIA Nivell: 1R ESO

Código Escuela 4.0
GENERALITAT VALENCIANA
ESCOL4·O Comunitat Valenciana
PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

ESCOL4·O
Comunitat Valenciana



CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

Introducció a la Classificació

- **Objectiu**: Aprendre a classificar animals utilitzant el pensament computacional.

- **Material:** Targetes d'imatges (peixos, granotes, micos, ocells, etc.) i targetes amb característiques morfològiques com el tipus de pell o la respiració.

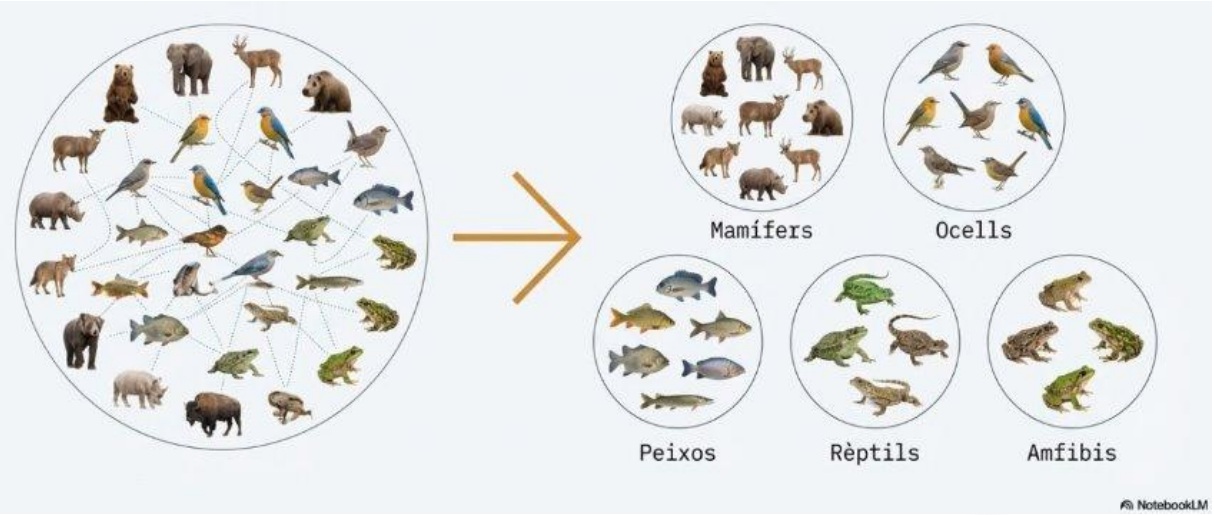
- **Grups:** Treballarem en equips de 3 o 4 alumnes.

Código Escuela 4.0
GENERALITAT VALENCIANA
ESCOL4·O Comunitat Valenciana
PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

Activitat 1 - Reconeixement de Patrons

- **Pas 1:** Heu de separar les imatges de vertebrats en **sis grups** segons les classes principals: mamífers, ocells, peixos, rèptils i amfibis.
- **Pas 2:** Un cop validat el grup pel docent, utilitzeu les targetes de característiques (reproducció, medi, pell, respiració) per definir cada animal.
- **Registre:** Empleneu les taules corresponents per a cada classe de vertebrat anotant les dades de cada animal.



MAMÍFERS 🐶

ANIMAL	REPRODUCCIÓ	TIPUS DE PELL	RESPIRACIÓ	ALTRES CARACTERÍSTIQUES

CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

Activitat 2 - Abstracció ("Pensar com un ordinador")

- **Tria de característiques:** Heu de triar 2 o 3 característiques essencials per a cada classe.
- **Atenció:** No es poden utilitzar criteris subjectius com el color, la mida o si l'animal us agrada.
- **Anàlisi:** Identifiqueu quins trets són els més rellevants per definir cada grup de vertebrats.

MAMÍFERS 🐶

ANIMAL	REPRODUCCIÓ	TIPUS DE PELL	RESPIRACIÓ	ALTRES CARACTERÍSTIQUES

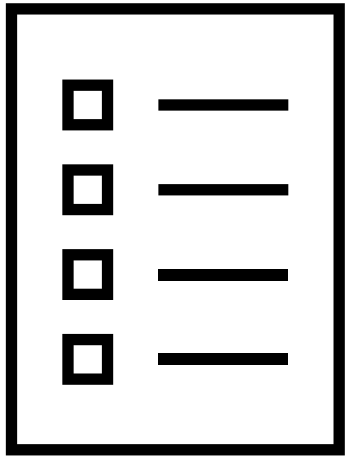
AUS 🐓

ANIMAL	REPRODUCCIÓ	TIPUS DE PELL	RESPIRACIÓ	ALTRES CARACTERÍSTIQUES

PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

Activitat 3 - Activitat Final Individual



L'alumnat haurà de respondre per escrit:

1. Dues característiques utilitzades i per què són importants.
2. Una característica que **no serveix** per classificar i el motiu.
3. Classificar **dos animals nous** justificant la decisió basada en els criteris apresos.

Reflexió final: No només has classificat animals. Has instal·lat un nou sistema operatiu al teu cervell: el pensament computacional. Ara veus el mon a través de dades, patrons I lògica.

PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

A

CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

ESCOL4·O Comunitat Valenciana

Possibles instruments d'avaluació

1. Rúbrica d'avaluació
2. Llistat d'acarament
3. Altres:

La nota final es dividirà en:

- **Treball en grup (40%):** Es valorarà la classificació final i la coherència del sistema utilitzat.
- **Avaluació individual (60%):** Es basarà en l'activitat final escrita i en l'observació directa de la participació i argumentació durant les tasques

1. Rúbrica d'avaluació

Ítems	Ecel·lent	Adequat	Bàsic	Inicial
Reconeixement de patrons	Identifica clarament pat rons comuns i els aplica de manera coherent	Reconeix la majoria dels patrons	Reconeix pocs patrons o de forma poc clara	No identifica patrons
Abstracció	Selecciona només cara cterístiques clau i desc arta les irrellevants amb criteri	Selecciona característ iques rellevants, encara que manté alguna secundària	Dificultat per a distingir el rellevant	No selecciona característiques relle vants
Classificació	Classifica correctament tots els animals	Classifica correctament la major ia	Classificació parcialment corre cta	Classificació incorrec ta o aleatòria
Justificació	Justifica amb vocabular i científic adequat	Justifica de manera comprensible	Justificació simple o incompleta	No justifica les decisions
Treball en grup	Participa activament i col·labora de manera constan	Col·labora de manera adequada	Participació irregular	Escassa participació

Código Escuela 4.0 · GENERALITAT VALENCIANA · ESCOL4·O Comunitat Valenciana
PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

A

CLASSIFIQUEM VERTEBRATS COM UN ORDINADOR

Possibles instruments d'avaluació

1. Rúbrica d'avaluació
2. Llistat d'acarament
3. Altres:

La nota final es dividirà en:

- **Treball en grup (40%):** Es valorarà la classificació final i la coherència del sistema utilitzat.
- **Avaluació individual (60%):** Es basarà en l'activitat final escrita i en l'observació directa de la participació i argumentació durant les tasques

2. Llistat d'acarament

ITEM	✓	✗
Identifica semblances entre animals vertebrats		
Reconeix diferències rellevants entre els diferents grups de vertebrats		
Selecciona característiques clau per a classificar dins del grup		
Evita usar característiques irrellevants (color, grandària...)		
Classifica correctament els diferents grups de vertebrats		
Usa vocabulari científic		
Explica raonaments de manera clara		
Col·labora eficaçment amb el seu grup		

PROGRAMA FINANÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS